10

Лекция 10–11 ноября

Натуральная дедукция

Константин Чухарев

Дискретная математика — Осень 2026

Натуральная дедукция

> *Хотя у этого предложения бесконечное число случаев, я дам для него весьма короткое доказательство.*
>
> ***— Блез Паскаль***

Два взгляда на выводимость

Таблица истинности перебирает все 2^n интерпретаций, вывод — ссылками на правила.

Определение 1 (Семантическое следование)

Из множества формул Γ семантически следует формула φ, обозначается $\Gamma \vDash \varphi$, если φ истинна на каждой интерпретации, где истинны все формулы Γ.

Определение 2 (Синтаксическая выводимость)

Пусть S — система вывода. Формула φ синтаксически выводима из множества формул Γ в системе S, обозначается $\Gamma \vdash_S \varphi$, если существует вывод φ из Γ по правилам S.

Два отношения

$\vDash$ — семантика, $\vdash$ — синтаксис. Их совпадение обеспечивают корректность и полнота.

До конца лекции S — натуральная дедукция, если не сказано иное.

Система вывода

Чтобы машина могла проверять шаг рассуждения, шаг обязан иметь заданную форму. Система вывода разрешает переходы этой формы и ничего сверх них.

Определение 3 (Правило вывода)

Правилом вывода называют разрешённый переход от посылок заданной формы к заключению заданной формы.

Определение 4 (Система вывода)

Системой вывода называют набор правил вывода и, возможно, формул, принимаемых без вывода.

Проверка шага сводится к сверке формы посылок и заключения, и интерпретации в ней не участвуют. Проверщик доказательств принимает вывод или указывает первую строку, не разрешённую правилами.

Схема правила вывода

Применение правила рисуют чертой. Посылки стоят над чертой, заключение под ней, имя правила сбоку.

Modus ponens

$$\frac{A \to B \qquad A}{B} \to E$$

Черта читается сверху вниз. Если верх уже выведен, низ разрешён.

Запись $A \to B, A \vdash B$ означает, что из посылок выводится заключение.

Гипотеза

Вывод начинается с гипотез.

Определение 5 (Гипотеза)

Гипотезой называют формулу, принимаемую в выводе без доказательства.

Гипотеза действует, пока её не сняли. Снятая гипотеза перестаёт быть доступной, а заключение уже не зависит от неё.

Дерево вывода

$$\dfrac{\dfrac{A \to B \qquad A}{B}\,\text{MP} \qquad\qquad B \to C}{C}\,\text{MP}$$

1. **Листья** — гипотезы $A \to B$, A и $B \to C$.
2. **Верхний узел** — MP берёт $A \to B$ и A и даёт B.
3. **Нижний узел** — MP берёт B и $B \to C$ и даёт C.
4. **Корень** — заключение C.

Заключение верхнего применения B стало посылкой нижнего.

Такие деревья называют деревьями Генцена.

Правила и гипотезы

Натуральную дедукцию Генцен и Яськовский ввели независимо в 1934–1935 годах.
Правила повторяют то, *как рассуждают математики*.

Определение 6

Введением (*introduction*) называют правило, строящее формулу с данной связкой.

Определение 7

Устранением (*elimination*) называют правило, разбирающее формулу по связке.

1. Гипотезу можно снять, и рассуждение заканчивается заключением без неё.
2. Снятая гипотеза помечается номером, например $[A]^1$.
3. Четыре связки $\wedge$, $\vee$, $\to$, $\neg$ дают восемь правил, взрыв добавляет девятое.
4. Косвенное доказательство добавит десятое.

Снятие гипотезы на дереве

$$\dfrac{\dfrac{[A \wedge B]^1}{A}\wedge E}{(A \wedge B) \to A}\to I\,1$$

1. **Лист** $[A \wedge B]^1$ — гипотеза под номером. Она действует, пока не снята.
2. **Шаг** $\wedge$ ***E*** извлекает из конъюнкции левую половину A.
3. **Шаг** $\to$ ***I*** с меткой 1 закрывает подвывод. Гипотеза снята, и подвывод стал импликацией $(A \wedge B) \to A$.
4. **Заключение** не зависит ни от одной гипотезы — перед нами теорема.

Нотация Фитча

Нотация Фитча записывает вывод столбцом пронумерованных строк. Допущение открывает поддоказательство, отступ и вертикальная черта показывают его границы.

1	A	*Допущение*
2	A	*R 1*
3	$A \to A$	*→I 1-2*

Строка 2 повторяет допущение по правилу реитерации R. Правило R разрешает повторить любую доступную строку внутри поддоказательства. Строка 3 закрывает поддоказательство и снимает допущение.

Дерево и Фитч

Дерево выводит теорему $(A \wedge B) \to A$, а не просто A из посылки.

$$\dfrac{\dfrac{[A \wedge B]^1}{A}\wedge E}{(A \wedge B) \to A}\to I\,1$$

1	$A \wedge B$	*Допущение*
2	A	$\wedge E$ *1*
3	$(A \wedge B) \to A$	$\to I$ *1-2*

Лист $[A \wedge B]^1$ стал допущением строки 1. Шаг $\wedge E$ стал строкой 2, а $\to I$ закрыл поддоказательство и дал строку 3. Номер строки заменяет лист дерева, отступ показывает поддоказательство.

Посылка и допущение

Запись $A \wedge B \vdash A$ означает вывод из посылки $A \wedge B$. В нотации Фитча посылка входит без снятия, поэтому $\to I$ здесь не применяется.

1	$A \wedge B$	*Посылка*
2	A	$\wedge E$ *1*

Теорема $(A \wedge B) \to A$ получается только после того, как $A \wedge B$ станет допущением.

Чем отличаются
Посылка остаётся в выводе до конца. Допущение действует только внутри поддоказательства.

Правила импликации

Введение

$$\dfrac{\dfrac{[A]^1 \quad \vdots}{B}}{A \to B} \to I\,1$$

Устранение

$$\dfrac{A \to B \qquad A}{B} \to E$$

Правило $\to I$ снимает гипотезу A, под которой выведено B, и заключает $A \to B$. Правило $\to E$ — modus ponens, из $A \to B$ и A оно выводит B.

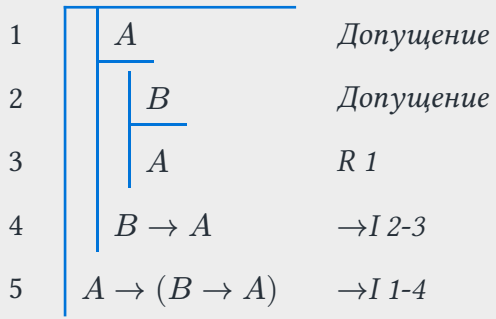
Пример

1	$P \to Q$	*Посылка*
2	P	*Посылка*
3	Q	*→E 1, 2*

Строка 3 применяет $\to E$ к строкам 1 и 2, и других шагов нет.

Вложенные допущения в нотации Фитча

Пример (Два вложенных допущения)



1. **Строка 1.** Цель — импликация, поэтому открывается поддоказательство с A.
2. **Строка 2.** Внутренняя цель — снова импликация, поэтому допускается B.
3. **Строка 3.** Реитерация повторяет A из внешнего поддоказательства.
4. **Строки 4 и 5.** Снимаются B и A, заключение не зависит от гипотез.

Ссылка на недоступную строку

Строка 4 снимает допущение B и завершает поддоказательство 2–3. После этого строка 3 больше не доступна.

Ошибка

1	A	*Допущение*
2	B	*Допущение*
3	A	*R 1*
4	$B \to A$	*→I 2-3*
5	A	*R 3*

Верно

1	A	*Допущение*
2	B	*Допущение*
3	A	*R 1*
4	$B \to A$	*→I 2-3*
5	A	*R 1*

Строка 5 в левом выводе ссылается на строку 3, но та уже снята строкой 4. Верный ход — реитерация строки 1.

Правила конъюнкции

Это простейшая пара правил. Ввод собирает две формулы, устранение разбирает одну.

Введение

$$\frac{A \qquad B}{A \wedge B} \wedge I$$

Устранение

$$\frac{A \wedge B}{A} \wedge E \qquad \frac{A \wedge B}{B} \wedge E$$

1. $\wedge \boldsymbol{I}$ собирает две формулы.
2. $\wedge \boldsymbol{E}$ извлекает любую половину.
3. Устранение не добавляет информации. Половины уже были в конъюнкции, но теперь доступны.

Дерево ниже выводит коммутативность $(A \wedge B) \to (B \wedge A)$ из одного листа.

Коммутативность конъюнкции

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{[A \wedge B]^1}{B}\wedge E \qquad \dfrac{[A \wedge B]^1}{A}\wedge E}{B \wedge A}\wedge I}{(A \wedge B) \to (B \wedge A)} \to I\,1$$

1. Дерево начинается с листа $A \wedge B$ и двух применений $\wedge E$.
2. Левая ветвь берёт B, правая — A.
3. $\wedge I$ собирает половины в обратном порядке.
4. $\to I$ закрывает гипотезу и даёт $(A \wedge B) \to (B \wedge A)$.

Правила дизъюнкции

1. **Введение** разрешает добавить любой второй член с любой стороны дизъюнкции.
2. **Устранение** — разбор случаев.
3. Дизъюнкция обещает «истинно хотя бы одно из двух», и доказательство обязано покрыть оба случая.

Введение

$$\frac{A}{A \vee B} \vee I \qquad \frac{B}{A \vee B} \vee I$$

Устранение

$$\frac{A \vee B \qquad \begin{matrix}[A]^1 \\ \vdots \\ C\end{matrix} \qquad \begin{matrix}[B]^2 \\ \vdots \\ C\end{matrix}}{C} \vee E\,1,2$$

$\vee E$ опирается на три посылки. Два поддоказательства покрывают два случая и обязаны дать одно заключение.

Коммутативность дизъюнкции

Цель — $Q \vee P$ из посылки $P \vee Q$, поэтому нужен разбор случаев.

Пример (Разбор случаев)

1	$P \vee Q$	*Посылка*
2	$\quad P$	*Допущение*
3	$\quad Q \vee P$	$\vee I$ *2*
4	$\quad Q$	*Допущение*
5	$\quad Q \vee P$	$\vee I$ *4*
6	$Q \vee P$	$\vee E$ *1, 2-3, 4-5*

Обе ветви дают одну и ту же $Q \vee P$, и $\vee E$ снимает обе гипотезы.

Правила отрицания

Противоречие $\bot$ — логическая константа, ложная в любой интерпретации. В системе она служит маркером невозможности.

Введение

$$\dfrac{\dfrac{[A]^1 \quad \vdots}{\bot}}{\neg A}\,\neg I\,1$$

Устранение

$$\dfrac{A \qquad \neg A}{\bot}\,\neg E$$

Устранение $\neg E$ превращает формулу и её отрицание в противоречие. Ввод $\neg I$ снимает гипотезу A, когда из неё выведено $\bot$, и принимает $\neg A$.

Асимметрия

$\neg I$ только *вводит* отрицание. Положительную формулу из отрицания даёт уже классическое правило косвенного доказательства.

Закон непротиворечия

Пример

1	$A \wedge \neg A$	*Допущение*
2	A	$\wedge E$ *1*
3	$\neg A$	$\wedge E$ *1*
4	$\bot$	$\neg E$ *2, 3*
5	$\neg(A \wedge \neg A)$	$\neg I$ *1-4*

Из допущения извлекаются обе половины, $\neg E$ фиксирует противоречие, ввод отрицания снимает допущение. Гипотез не осталось, поэтому $\neg(A \wedge \neg A)$ — теорема.

Взрыв

Из противоречия следует всё. Правило называют взрывом, или *ex falso quodlibet*. В схемах его пишут $\bot E$, а в нотации Фитча помечают буквой X.

$$\frac{\bot}{A}\,\bot E$$

Пример (Взрыв после противоречия)

1	P	*Посылка*
2	$\neg P$	*Посылка*
3	$\bot$	*¬E 1, 2*
4	Q	*X 3*

Косвенное доказательство

Классика добавляет правило, которое выводит формулу из противоречия с её отрицанием. Правило называют IP (indirect proof), или косвенным доказательством.

$$\dfrac{\dfrac{[\neg A]^1 \quad \vdots}{\bot}}{A}\,\text{IP}\,1$$

1	$\neg\neg A$	*Посылка*
2	$\neg A$	*Допущение*
3	$\bot$	*¬E 1, 2*
4	A	*IP 2-3*

Правило опирается на двузначность и делает логику классической. Посылка $\neg\neg A$ и допущение $\neg A$ дают $\bot$, после чего IP снимает допущение.

Аббревиатура с двумя значениями

Что значит RAA

В разных текстах сокращение RAA (reductio ad absurdum) означает разные правила. В одних книгах это классическое IP, $[\neg A]\ldots\bot \vdash A$. В других — введение отрицания $\neg I$, $[A]\ldots\bot \vdash \neg A$. В русских учебниках классическое правило обычно называют «доказательством от противного».

Поэтому мы называем эти правила явно, $\neg I$ и IP. IP есть только в классической логике, в интуиционистской его нет.

Сводка правил

Связка	Введение	Устранение
$\wedge$	$A, B \vdash A \wedge B$	$A \wedge B \vdash A$ (или $A \wedge B \vdash B$)
$\to$	$[A]...B \vdash A \to B$	$A \to B, A \vdash B$
$\vee$	$A \vdash A \vee B$ (или $B \vdash A \vee B$)	$A \vee B, [A]...C, [B]...C \vdash C$
$\neg$	$[A]...\bot \vdash \neg A$	$A, \neg A \vdash \bot$
$\bot$	—	$\bot \vdash A$ (X, взрыв)
IP	—	$[\neg A]...\bot \vdash A$

IP — не введение и не устранение, а классическое правило.

Производные правила

Частые ходы оформляются как сокращения — каждое разворачивается в базовые шаги.

Правило	**Схема**
Modus tollens	$A \to B, \neg B \vdash \neg A$
Дизъюнктивный силлогизм	$A \vee B, \neg A \vdash B$
Гипотетический силлогизм	$A \to B, B \to C \vdash A \to C$
Контрапозиция	$A \to B \vdash \neg B \to \neg A$
Де Моргана	$\neg(A \wedge B) \vdash \neg A \vee \neg B$

Modus tollens и контрапозиция строятся без классических шагов. Де Моргана в направлении $\neg(A \wedge B) \vdash \neg A \vee \neg B$ требует IP, обратное направление обходится без него.

Производное правило — свёртка вывода. Верификатор при желании развернёт его в базовые шаги.

Дизъюнктивный силлогизм

Из $P \vee Q$ и $\neg P$ следует Q.

Пример (Дизъюнктивный силлогизм)

1	$P \vee Q$	*Посылка*
2	$\neg P$	*Посылка*
3	$\quad P$	*Допущение*
4	$\quad \bot$	*¬E 2, 3*
5	$\quad Q$	*X 4*
6	$\quad Q$	*Допущение*
7	$\quad Q$	*R 6*
8	Q	*∨E 1, 3-5, 6-7*

Взрыв даёт Q в первой ветви, разбор случаев собирает Q.

Контрапозиция

Цель — вывести $\neg B \to \neg A$ из посылки $A \to B$. Допускаем $\neg B$ и A, выводим противоречие.

Пример (Вывод контрапозиции)

1	$A \to B$	*Посылка*
2	$\quad \neg B$	*Допущение*
3	$\quad\quad A$	*Допущение*
4	$\quad\quad B$	$\to$*E 1, 3*
5	$\quad\quad \bot$	$\neg$*E 2, 4*
6	$\quad \neg A$	$\neg$*I 3-5*
7	$\neg B \to \neg A$	$\to$*I 2-6*

Два вложенных ввода снимают оба уровня цели.

Исключённое третье из IP

Без IP закон $A \vee \neg A$ (LEM) не выводится, а дизъюнкция вводится только из готовой половины.

Пример (Вывод $A \vee \neg A$)

1	$\neg(A \vee \neg A)$	*Допущение*
2	A	*Допущение*
3	$A \vee \neg A$	$\vee I$ *2*
4	$\bot$	$\neg E$ *1, 3*
5	$\neg A$	$\neg I$ *2-4*
6	$A \vee \neg A$	$\vee I$ *5*
7	$\bot$	$\neg E$ *1, 6*
8	$A \vee \neg A$	*IP 1-7*

Исключённое третье из IP [2]

Внутренний вывод даёт $\neg A$, и IP снимает допущение.

Закон Пирса

$((P \to Q) \to P) \to P$ — классическая тавтология.

Пример (Классический вывод)

1	$(P \to Q) \to P$	*Допущение*
2	$\neg P$	*Допущение*
3	P	*Допущение*
4	$\bot$	*¬E 2, 3*
5	Q	*X 4*
6	$P \to Q$	*→I 3-5*
7	P	*→E 1, 6*
8	$\bot$	*¬E 2, 7*
9	P	*IP 2-8*
10	$((P \to Q) \to P) \to P$	*→I 1-9*

Закон Пирса [2]

Внутри допущения 1 доказывается P, поэтому следующий шаг — косвенное доказательство с допущением $\neg P$. Внутри него доказывается $P \to Q$. Допущенная P вместе с $\neg P$ даёт $\bot$, а взрыв даёт Q. Посылка $(P \to Q) \to P$ вместе с этой импликацией даёт P, что противоречит допущению $\neg P$. Косвенное доказательство снимает $\neg P$, последний ввод импликации закрывает внешнее допущение.

От цели к посылкам

Поиск вывода — работа с формой, не перебор вслепую.

1. Смотрим на главную связку *цели*. Правило её введения — почти всегда следующий шаг. Цель $A \to B$ означает, что допускаем A и доказываем B.
2. Если цель — конъюнкция, доказываем обе части по отдельности.
3. Посылки уже есть — смотрим на их главные связки и применяем *устранения*.

Пример (Цель задаёт маршрут)

Цель $A \to (B \to A)$ дважды даёт подцель A при гипотезах A и B. Подцель совпала с гипотезой, её возвращает реитерация, и два ввода импликации собирают цель.

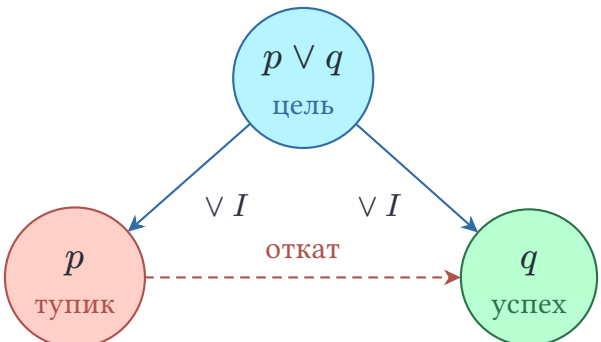
Два направления

Введение работает на цель, устранение — на посылки.

Это два направления одного поиска.

Поиск с возвратом

Цель $p \vee q$ при гипотезе q даёт две ветки. Ветка с p упирается в отсутствие гипотезы p, и поиск откатывается. Ветка с q замыкается гипотезой.



Проверка и поиск

Проверка вывода — механическая процедура, линейная по размеру вывода. Поиск с возвратом полон для логики высказываний, но в худшем случае экспоненциален.

Корректность и полнота

Два отношения, $\vDash$ и $\vdash$, заданы независимо. Теорема утверждает, что для натуральной дедукции и логики высказываний они совпадают.

Теорема 1 (Тождество синтаксиса и семантики)

$\Gamma \vdash \varphi$ тогда и только тогда, когда $\Gamma \vDash \varphi$.

Корректность переносит выводимость в семантику, полнота — семантику в выводимость. Отсюда проверенный вывод не доказывает ничего сверх истинного, а общезначимая формула не остаётся без вывода.

Пример (Закон непротиворечия с двух сторон)

Формула $\neg(A \wedge \neg A)$ выведена выше. Она же общезначима. При $A = 1$ и при $A = 0$ конъюнкция $A \wedge \neg A$ ложна, значит её отрицание истинно.

Корректность

Теорема 2 (Корректность)

Если $\Gamma \vdash \varphi$, то $\Gamma \vDash \varphi$.

Доказательство (индукцией по выводу)

Докажем более сильное утверждение. Для любого вывода с открытыми гипотезами Δ верно, что из $M \vDash \Delta$ следует $M \vDash \varphi$.

База. Открытая гипотеза истинна в M по условию.

Шаг. Пусть r — последнее правило. Если r не снимает гипотез, таблица истинности переносит истинность посылок на заключение. Если снимает, индукция применяется к подвыводу при контексте $\Delta \cup \{A\}$. Случаи разберём отдельно.

Корректность правил без снятия

Пусть M делает истинными все открытые гипотезы. Для правил без снятия истинность посылок в M переносится на заключение по таблице истинности.

Правило	Почему заключение истинно
$\wedge I$	обе посылки истинны, поэтому истинна их конъюнкция.
$\wedge E$	конъюнкция истинна, поэтому истинна каждая её половина.
$\to E$	импликация и её антецедент истинны, поэтому истинен консеквент.
$\vee I$	истинна одна из формул, поэтому истинна их дизъюнкция.
$\neg E$	A и $\neg A$ не могут быть истинны одновременно, поэтому посылки не выполняются вместе.
$\bot E$	$\bot$ ложна, поэтому посылка не выполняется, и правило сохраняет истину вакуумно.

Корректность правил со снятием

Здесь заключение истинно не в одной модели, а во всех моделях расширенного контекста. Индукция применяется к подвыводу, а затем снятие гипотезы превращает его в утверждение о внешнем контексте.

$\to I$. Если в каждой модели, где истинны Δ и A, истинна B, то в каждой модели Δ истинна $A \to B$. Действительно, модель Δ, делающая A истинной, попадает под индукционное условие.

$\neg I$. Если Δ, A не имеет модели, то никакая модель Δ не делает A истинной. Значит, в каждой модели Δ истинна $\neg A$.

Корректность разбора случаев и IP

$\vee$ ***E.*** Если Δ делает истинной $A \vee B$, а обе ветви при допущениях A и B дают C, то любая модель Δ попадает в одну из ветвей и делает C истинной.

IP. Если $\Delta, \neg A$ не имеет модели, то никакая модель Δ не делает A ложной. По двузначности A истинна в каждой модели Δ.

Где работает двузначность
Двузначность нужна только в последнем случае. Из невозможности $\neg A$ мы заключаем истинность A. Интуиционистская логика этого шага не принимает.

При $\Delta = \Gamma$ индукция даёт утверждение корректности.

Лемма Линденбаума

Теорема 3 (Лемма Линденбаума)

Любое непротиворечивое множество формул содержится в максимальном непротиворечивом множестве Δ. Максимальность понимается по включению, то есть строго большего непротиворечивого множества нет.

Доказательство (набросок)

Занумеруем формулы и на каждом шаге добавляем φ_i, если это сохраняет непротиворечивость. Если φ_i добавить нельзя, то $\Delta \cup \{\varphi_i\}$ выводит $\bot$, и по $\neg I$ получаем $\Delta \vdash \neg\varphi_i$. Тогда $\Delta \cup \{\neg\varphi_i\}$ непротиворечиво. Объединение всех шагов непротиворечиво. Конечное противоречие использовало бы формулы с конечного шага. Оно максимально по построению.

Максимальность

У максимального множества два свойства. Оно замкнуто по выводимости и решает каждую формулу.

1. **Замкнутость.** Если $\Delta \vdash \psi$ и $\psi \notin \Delta$, то $\Delta \cup \{\psi\}$ было бы непротиворечиво и строго больше Δ. Это противоречит максимальности, поэтому $\psi \in \Delta$.
2. **Решение.** Отсюда для каждой формулы φ ровно одна из φ, $\neg\varphi$ лежит в Δ. Если не лежит ни одна, то $\Delta \cup \{\varphi\}$ не может быть непротиворечивым, потому что иначе максимальность включила бы φ. Значит, $\Delta \cup \{\varphi\}$ противоречиво, откуда $\Delta \vdash \neg\varphi$ по $\neg I$, и по замкнутости $\neg\varphi \in \Delta$ — противоречие. Обе сразу лежать не могут, иначе Δ противоречиво.

При одном атоме p максимальных множеств ровно два, по одному на значения $p = 0$ и $p = 1$.

Полнота

Теорема 4 (Полнота)

Для формул логики высказываний, если $\Gamma \vDash \varphi$, то $\Gamma \vdash \varphi$.

Полнота строит интерпретацию по выводу, а не вывод по интерпретации. Из невыводимости φ мы построим модель Γ, в которой φ ложна.

Лемма об истинности

Теорема 5 (Лемма об истинности)

Пусть Δ максимально непротиворечиво, а атом p истинен тогда и только тогда, когда $p \in \Delta$. Тогда для любой формулы ψ верно, что ψ истинна тогда и только тогда, когда $\psi \in \Delta$.

Доказательство (индукцией по формуле)

Атом. По определению интерпретации. **Отрицание.** $\neg\chi$ истинна, когда χ ложна, то есть $\chi \notin \Delta$, а максимальность даёт $\neg\chi \in \Delta$. **Конъюнкция.** $\chi \wedge \eta$ истинна, когда обе в Δ, а замкнутость даёт $\chi \wedge \eta \in \Delta$ в обе стороны. **Дизъюнкция.** Если $\chi \vee \eta \in \Delta$, максимальность и дизъюнктивный силлогизм дают $\chi \in \Delta$ или $\eta \in \Delta$, а обратно работают $\vee I$ и замкнутость. **Импликация.** $\chi \to \eta \in \Delta$ тогда и только тогда, когда из $\chi \in \Delta$ следует $\eta \in \Delta$, прямо — MP, обратно — $\to I$, максимальность и взрыв.

Доказательство полноты

Доказательство (контрапозицией)

Непротиворечивость. Предположим, что Γ не выводит φ. Тогда $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ непротиворечиво, иначе допущение $\neg\varphi$ и вывод $\bot$ дали бы φ по IP.

Максимальное множество. Лемма Линденбаума доводит его до максимального непротиворечивого Δ.

Модель. Лемма об истинности даёт интерпретацию, в которой истинны ровно формулы из Δ. Значит, все формулы Γ истинны, а φ ложна. Контрапозиция даёт полноту.

Границы полноты

1. Доказательство полноты неконструктивно, оно обещает вывод, но не даёт способа его найти.
2. Для логики высказываний и логики первого порядка корректность и полнота выполняются.
3. Формальная арифметика не полна, и теоремы Гёделя о неполноте (1931) дают истинное, но невыводимое утверждение.

Исчисление против теории
Полнота — свойство *исчисления*, неполнота — свойство *теории* вместе с её арифметикой.

Компактность из полноты

Теорема 6 (Компактность)

Множество формул Γ выполнимо тогда и только тогда, когда выполнимо каждое его конечное подмножество.

Одно направление тривиально, модель Γ годится для любого конечного $\Delta \subseteq \Gamma$.

Конечность
Вывод конечен, поэтому противоречие всего Γ видно уже на конечном подмножестве.

Доказательство компактности

Доказательство (от противного, через полноту)

Конечные подмножества. Пусть каждое конечное подмножество Γ выполнимо. Тогда каждое конечное подмножество непротиворечиво, иначе по корректности оно было бы невыполнимо.

Непротиворечивость Γ. Если Γ противоречиво, то $\Gamma \vdash \bot$. Конечный вывод использует лишь $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$, и по корректности Γ_0 невыполнимо. Это противоречит выполнимости всех конечных подмножеств, значит Γ непротиворечиво.

Модель. Если у Γ нет модели, то $\Gamma \models \bot$, и по полноте $\Gamma \vdash \bot$. Это противоречит непротиворечивости Γ.

Конечный свидетель

Следствие 1

Если $\Gamma \vDash \varphi$, то $\Gamma_0 \vDash \varphi$ для некоторого конечного $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$.

Доказательство (через компактность)

Из $\Gamma \vDash \varphi$ следует, что $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ невыполнимо. По компактности невыполнимо некоторое конечное $\Delta \subseteq \Gamma \cup \{\neg\varphi\}$. Положим $\Gamma_0 = \Delta \cap \Gamma$. Тогда $\Gamma_0 \cup \{\neg\varphi\}$ невыполнимо, значит $\Gamma_0 \vDash \varphi$.

Два доказательства компактности

Шаг	Дерево	Полнота
объект	бесконечная ветвь	конечный вывод
конечность	конечное ветвление	конечная длина
результат	модель	противоречие

1. **Дерево** строит модель шаг за шагом.
2. **Полнота** ловит противоречие на конечном выводе.
3. В обоих случаях бесконечное препятствие обязано проявиться на конечном фрагменте.
4. Компактность не даёт алгоритма, она обещает модель, но не указывает способ её найти.

Нормализация

В аккуратном выводе ввод и устранение одной связки не дублируют друг друга. Обходной путь называют *локальным максимумом*, когда формула вводится и тут же устраняется.

Пример (Локальный максимум)

1	A	*Посылка*
2	B	*Посылка*
3	$A \wedge B$	$\wedge I$ *1, 2*
4	A	$\wedge E$ *3*

Строка 3 вводит конъюнкцию, строка 4 тут же её устраняет.

В терминах программ это β-редукция $\pi_1(\langle a, b\rangle) \to a$.

Нормальная форма вывода

1. Удаление всех локальных максимумов даёт *нормальный* вывод.
2. Нормальный вывод составной формулы, не являющейся открытой гипотезой, оканчивается введением её главной связки.
3. Свойство подформул утверждает, что каждая формула нормального вывода — подформула заключения или открытой гипотезы.

Зачем нужна нормальная форма?
Свойство подформул связывает вывод с заключением. В нормальном выводе нет формул, собранных по дороге и затем забытых.

Непротиворечивость

Нормальная форма даёт непротиворечивость интуиционистской дедукции, то есть системы без IP.

Доказательство (нормализацией)

Пусть $\bot$ выводится без гипотез, и приведём вывод к нормальной форме.

По свойству подформул в нормальном выводе без открытых гипотез с заключением $\bot$ каждая формула — само $\bot$. Поэтому $\neg E$, $\wedge\, E$, $\vee\, E$ и $\to E$ невозможны, потому что каждой из них нужна посылка вида $\neg A$, $A \wedge B$, $A \vee B$ или $A \to B$. Остаётся $\bot E$. Его посылка — снова $\bot$, и перед нами более короткий нормальный вывод $\bot$. Спуск в конечном выводе невозможен.

Значит, вывода $\bot$ из пустых гипотез не существует.

Граница классики

Почему не работает нормализация
В классической логике свойство подформул не выполняется. Правило IP вводит формулу A, которой может не быть ни среди гипотез, ни в окончательном заключении. Поэтому непротиворечивость классики доказывают семантически, через корректность.

Семантический путь короток. Вывод $\bot$ без гипотез по корректности сделал бы $\bot$ общезначимой, а $\bot$ ложна в любой интерпретации.

Системы Гильберта

Вторая система устроена наоборот. Логика задана заранее, а вывод только применяет правило.

Определение 8 (Аксиома)

Аксиомой называют формулу, принимаемую в системе вывода без вывода.

Натуральная дедукция держится на правилах, система Гильберта — на аксиомах.

Определение 9 (Система Гильберта)

Системой Гильберта называют систему вывода, в которой аксиомы задаются схемами. Схема — это шаблон, а каждый экземпляр после подстановки — аксиома.

Вывод — цепочка формул, в которой каждая строка либо экземпляр схемы, либо MP.

Например, $P \to (Q \to P)$ — экземпляр схемы K.

Схемы K и S

Определение 10 (Схемы аксиом для импликации)

Схемами аксиом для импликации называют $K : A \to (B \to A)$ и $S : (A \to (B \to C)) \to ((A \to B) \to (A \to C))$.

1. **Схема K** приписывает выведенной формуле любую посылку. Из A следует $B \to A$ при любом B.
2. **Схема S** распределяет одну гипотезу по двум посылкам. Если из A выводится $B \to C$ и из A выводится B, то из A выводится C.

Именно эта работа понадобится в теореме о дедукции.

Вместе с modus ponens схемы K и S порождают всю импликативную логику высказываний.

Для полной логики добавляют схемы, описывающие отрицание.

Вывод $A \to A$ у Гильберта

Пример (Пять строк)

$A \to A$ — простейшая тавтология. В системе Гильберта её вывод занимает пять строк.

1. $A \to ((A \to A) \to A)$ — схема K с подстановкой $B := A \to A$.
2. $(A \to ((A \to A) \to A)) \to ((A \to (A \to A)) \to (A \to A))$ — схема S.
3. $(A \to (A \to A)) \to (A \to A)$ — MP по строкам 1 и 2.
4. $A \to (A \to A)$ — схема K с подстановкой $B := A$.
5. $A \to A$ — MP по строкам 4 и 3.

Строка 2 — экземпляр схемы S с подстановкой $B := A \to A$, строка 1 — антецедент этой схемы. MP по строкам 1 и 2 даёт строку 3, MP по строкам 4 и 3 — строку 5. Подстановки механические. Буквы заменяются формулами, а проверка каждой строки сводится к сравнению с шаблоном.

Проверка и построение

Вывод — цепочка формул, в которой каждый шаг — экземпляр схемы или MP по двум предыдущим. Вывод Гильберта — линейный список формул, без подвыводов.

Цена схем
Строить вывод трудно. Шаг здесь — подстановка в абстрактную схему, далёкая от содержательного хода рассуждения.

Пять строк ради тривиальной тавтологии — цена абстрактных схем.

Зачем терпеть?
Любой факт о системе устанавливается разбором двух случаев, аксиомы или modus ponens, поэтому метатеоремы о ней доказываются легко.

Есть и обратное использование. Ядро Coq и Lean — тоже маленький набор правил, проверяющий каждый шаг. Удобные правила надстроены над ним как производные, и машине доверено только ядро.

Теорема о дедукции

Мост от Гильберта к естественному рассуждению — мета-теорема о переводе «предположим и выведем» в импликацию.

Теорема 7 (Теорема о дедукции)

$\Gamma, A \vdash B$ тогда и только тогда, когда $\Gamma \vdash A \to B$.

Впервые доказана Жаком Эрбраном и Альфредом Тарским независимо в 1930 году. Теорема оправдывает приём «чтобы доказать $A \to B$, предположим A». Натуральная дедукция делает этот приём полноправным правилом, но снимает гипотезу только внутри подвывода.

Пример (Две гипотезы по очереди)

Из $A, B \vdash A$ теорема дважды даёт $A \to (B \to A)$ без гипотез. Это ровно схема K, полученная обратным ходом.

Доказательство теоремы о дедукции

Доказательство (индукцией по длине вывода в системе Гильберта)

Прямое направление. Пусть Γ, $A \vdash B$. Докажем $\Gamma \vdash A \to B$ индукцией по длине вывода B.

Аксиома или гипотеза из Γ. Схема K даёт $B \to (A \to B)$. MP с самой строкой B даёт $A \to B$.

Гипотеза A. Здесь B совпадает с A, и нужен вывод $A \to A$. Он построен в примере выше.

Modus ponens. Пусть B получена из C и $C \to B$. По индукции выведены $A \to C$ и $A \to (C \to B)$. Схема S с подстановкой $B := C$, $C := B$ даёт $(A \to (C \to B)) \to ((A \to C) \to (A \to B))$. MP с $A \to (C \to B)$ даёт $(A \to C) \to (A \to B)$, а MP с $A \to C$ даёт $A \to B$.

Обратное направление. Если $\Gamma \vdash A \to B$, то MP с гипотезой A даёт $\Gamma, A \vdash B$.

Почему у связки ровно пара правил?

Так пару правил читал Генцен.

1. **Введение** задаёт смысл связки, перечисляя способы доказать формулу с ней.
2. **Устранение** — обратный ход, оно извлекает из формулы ровно то, что ввод принял как условия.

Конъюнкция вводится из двух готовых половин, поэтому её устранение вправе вернуть любую из них и ничего сверх.

Принцип инверсии

Принцип инверсии (Прауиц) объявляет устранение оправданным, если оно восстанавливает то, на что опирался ввод.

Число правил существенно. Без устранения связку нельзя применить, а лишнее устранение доказывало бы больше, чем допускает заданный вводом смысл.

Тонк

Приор добавил к языку связку tonk двумя правилами.[1]

Введение

$$\frac{A}{A \text{ tonk } B}\ \text{tonk } I$$

Устранение

$$\frac{A \text{ tonk } B}{B}\ \text{tonk } E$$

Из любого A введение даёт A tonk B, а устранение возвращает B. Вместе они выводят любое B из любого A, хотя введение такого не обещало. Принцип инверсии объявляет такую пару недопустимой.

[1] A. N. Prior. «The Runabout Inference-Ticket». Analysis, 1960.
Ответ Белнапа — N. D. Belnap. «Tonk, Plonk and Plink». Analysis, 1962.

Доказательство как программа

Формула — тип, вывод — программа этого типа. Введение строит значение, устранение его использует.

$$\dfrac{\dfrac{[A \wedge B]^1}{A}\wedge E}{(A \wedge B) \to A}\to I\,1$$

$\lambda p.\, \pi_1 p$

```
fn first<A, B>(p: (A, B)) -> A {
    p.0
}
```

Здесь p — пара типа $A \times B$, а π_1 — проекция на первую компоненту. Запись $\lambda p.\, \pi_1 p$ означает функцию, которая получает пару p и возвращает её первый элемент. Её тип — $(A \times B) \to A$, это в точности формула слева.

Тождество и перестановка

$A \to A$

$\lambda x.\, x$

```
fn id<A>(x: A) -> A {
    x
}
```

$(A \wedge B) \to (B \wedge A)$

$\lambda p.\, (\pi_2 p, \pi_1 p)$

```
fn swap<A, B>(p: (A, B)) -> (B, A) {
    (p.1, p.0)
}
```

Слева доказательство $A \to A$ даёт тождественную функцию. Справа доказательство $(A \wedge B) \to (B \wedge A)$ даёт перестановку пары.

Изоморфизм Карри-Ховарда

Соответствие между выводами и программами называют *изоморфизмом Карри-Ховарда*.

Формула	**Тип**	**Что это в программе**
$A \wedge B$	$A \times B$	пара с полями `.0` и `.1`
$A \vee B$	$A + B$	вариант `Left(a)` или `Right(b)`
$A \to B$	$A \to B$	функция из A в B
$\neg A$	$A \to 0$	функция, которую нельзя вызвать с A

Конъюнкция — пара, дизъюнкция — вариант, импликация — функция. Устранение связки — разбор значения. Это поле `.0`, `match` или вызов функции. Отрицание читается так. Функция из A в пустой тип не может вернуть значение, поэтому её нельзя построить, имея A.

Вычисление как упрощение вывода

$(\lambda x.\, x)3$ вычисляется в 3. Подстановка заменяет x на 3. В выводе $A \to A$, применённый к доказательству a, возвращает a.

В выводе этому соответствует пара шагов. Ввод импликации, сразу за которым идёт устранение, образует обходной путь. Его удаление называется нормализацией вывода. Упрощение вывода и вычисление программы — один и тот же процесс.

Зачем это нужно?

Где	Что даёт
Coq, Lean	теорема — тип, доказательство — программа, `Check` проверяет тип
Rust, OCaml, Haskell	`Result<T, E>` — это `T + E`, `match` разбирает вариант
Agda, Idris	зависимые типы, например `Vec A n` хранит длину `n`

В конструктивной логике закон $A \vee \neg A$ не выводится. В языке программ это видно по типу. Чтобы вернуть вариант, нужно знать, какая ветка верна.

Что мы узнали?

1. Вывод — конечная последовательность формул, где каждый шаг разрешён правилом.
2. В натуральной дедукции у каждой связки есть введение и устранение, а гипотеза снимается при переходе к импликации.
3. Дерево вывода и нотация Фитча записывают один и тот же вывод.
4. Корректность и полнота связывают $\vdash$ и $\models$. Проверка механическая, поиск остаётся трудным.
5. Компактность сводит бесконечный набор посылок к конечным фрагментам.
6. Нормализация убирает обходные пути, а в классике упирается в IP.
7. Система Гильберта прячет логику в аксиомы, а Карри-Ховард читает доказательство как программу.

Вывод стал объектом, который можно проверить, не спрашивая автора.

Проверьте себя!

Вопросы

1. Выведите $P \to P$ в нотации Фитча. Какие гипотезы и где снимаются?
2. Докажите $P \wedge Q \to Q$ правилами введения и устранения.
3. Следует ли Q из $P \to Q$ и $\neg P$? Постройте контрпример или вывод.
4. Постройте вывод $\neg P$ из $P \to \bot$. Какие правила понадобились?
5. Чем косвенное доказательство отличается от введения отрицания?
6. Сформулируйте корректность и полноту. Почему нужны обе?
7. Почему компактность следует из полноты и конечности вывода?
8. Почему проверка вывода — механическая процедура, а поиск — нет?

Что почитать?

Глава	Что читать
m02	глава целиком
m01	раздел «Компактность»
m28	раздел «Соответствие Карри-Ховарда»